

# GUÍA DE TRABAJO

## N.º 06 Mejoras Método de Euler

**Profesor:** Guillermo Cid Ampuero

### Indicaciones generales

- Resuelva cada ejercicio en un archivo independiente utilizando un formato de nombre claro, por ejemplo: `ejercicio_1.py`, `ejercicio_2.py`, etc.
- Mantenga el estándar de importación de librerías: utilice `import numpy as np` e `import matplotlib.pyplot as plt` cada vez que sean necesarias.
- Cuando el objetivo del problema sea implementar un método numérico desde cero, no utilice funciones integradas de Python (como las de `scipy`) que entreguen la solución de forma directa, a menos que se solicite explícitamente para comparar resultados.
- Priorice la claridad en su código. Utilice comentarios para explicar la lógica de su solución, defina funciones propias cuando sea pertinente y nombre sus variables de forma descriptiva.
- En todos los gráficos generados incluya obligatoriamente: título, nombre de los ejes, unidades de medida, cuadrícula (*grid*) y, cuando exista más de una curva, una leyenda.
- Valide sus resultados: antes de ejecutar un programa, analice el problema e intente anticipar el orden de magnitud o el comportamiento esperado de la solución.

### Ejercicio 1 – Implementación Básica del Método de Heun

El Método de Heun asume que usar solo la derivada al principio del intervalo (como hace Euler) no es suficiente. Por lo tanto, utiliza **dos derivadas** para estimar el valor al final del intervalo de la siguiente manera:

$$y_{i+1}^0 = y_i + f(t_i, y_i)h \quad (\text{predictor})$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{f(t_i, y_i) + f(t_{i+1}, y_{i+1}^0)}{2}h \quad (\text{corrector})$$

Utilice el método de Heun para integrar numéricamente la siguiente ecuación:

$$\frac{dy}{dx} = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$$

desde  $x = 0$  hasta  $x = 4$  con un tamaño de paso  $h = 0.5$ . La condición inicial en  $x = 0$  es  $y = 1$ . Se sabe que la solución exacta es  $y = -0.5x^4 + 4x^3 - 10x^2 + 8.5x + 1$ .

Escriba un programa que:

- Defina una función `heun(f, x0, y0, x_end, h)` que implemente el algoritmo y retorne los arreglos de  $x$  e  $y$ .
- Resuelva el problema planteado utilizando su función.
- Calcule los valores analíticos exactos para el mismo intervalo.
- Grafique en una misma figura la solución exacta (línea continua) y la aproximación de Heun (línea punteada con marcadores).
- Incluya obligatoriamente título, etiquetas de ejes, leyenda y cuadrícula.

| $x$ | $y_{\text{real}}$ | $y_{\text{Heun}}$ |
|-----|-------------------|-------------------|
| 0.0 | 1.00000           | 1.00000           |
| 0.5 | 3.21875           | 3.43750           |
| 1.0 | 3.00000           | 3.37500           |
| 1.5 | 2.21875           | 2.68750           |
| 2.0 | 2.00000           | 2.50000           |
| 2.5 | 2.71875           | 3.18750           |
| 3.0 | 4.00000           | 4.37500           |
| 3.5 | 4.71875           | 4.93750           |
| 4.0 | 3.00000           | 3.00000           |

## Ejercicio 2 – Implementación Básica del Método del Punto Medio

Otra mejora respecto a Euler es predecir un valor de  $y$  en la mitad del intervalo y luego utilizar esa predicción para estimar el valor final al final del intervalo:

$$y_{i+1/2} = y_i + f(t_i, y_i) \frac{h}{2}$$

$$y_{i+1} = y_i + f(t_{i+1/2}, y_{i+1/2})h$$

Resuelva el siguiente problema de valor inicial sobre el intervalo de  $t = 0$  a  $t = 2$  donde  $y(0) = 1$ :

$$\frac{dy}{dt} = yt^2 - 1.1y$$

Escriba un programa que:

- Defina una función `punto_medio(f, t0, y0, t_end, h)` que implemente el algoritmo.
- Defina la función de la derivada correspondiente.
- Resuelva el problema utilizando el método del Punto Medio para dos tamaños de paso:  $h = 0.5$  y  $h = 0.25$ .
- Muestre todos los resultados (las dos aproximaciones) en un mismo gráfico.
- Identifique cada curva claramente utilizando una leyenda.

| $t$  | $y_{\text{PM}}(h = 0.5)$ | $y_{\text{PM}}(h = 0.25)$ |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 0.00 | 1.00000                  | 1.00000                   |
| 0.25 | -                        | 0.76618                   |
| 0.50 | 0.62391                  | 0.60625                   |
| 0.75 | -                        | 0.51016                   |
| 1.00 | 0.49186                  | 0.47038                   |
| 1.25 | -                        | 0.48961                   |
| 1.50 | 0.60276                  | 0.59198                   |
| 1.75 | -                        | 0.85276                   |
| 2.00 | 1.36427                  | 1.49408                   |

**Ejercicio 3 – Ecuación Diferencial No Lineal con Heun**

Resuelva el siguiente problema sobre el intervalo desde  $t = 0$  hasta  $t = 1$  utilizando un tamaño de paso de 0.25. La condición inicial es  $y(0) = 1$ .

$$\frac{dy}{dt} = (1 + 4t)\sqrt{y}$$

Escriba un programa que:

- Estime la solución de la ecuación utilizando el método de **Heun**.
- Sabiendo que la solución analítica es  $y(t) = (t^2 + 0.5t + 1)^2$ , calcule los valores reales en el intervalo dado.
- Grafique los resultados de Heun junto con la curva analítica en la misma figura.

| $t$  | $y_{\text{real}}$ | $y_{\text{Heun}}$ |
|------|-------------------|-------------------|
| 0.00 | 1.00000           | 1.00000           |
| 0.25 | 1.41016           | 1.40451           |
| 0.50 | 2.25000           | 2.23073           |
| 0.75 | 3.75391           | 3.70609           |
| 1.00 | 6.25000           | 6.15178           |

**Ejercicio 4 – Función con Dependencia Mixta con Punto Medio**

Resuelva el siguiente problema numéricamente desde  $t = 0$  hasta  $t = 3$ :

$$\frac{dy}{dt} = -2y + t^2 \quad \text{con } y(0) = 1$$

Escriba un programa que:

- Aplique el método del **Punto Medio** utilizando un tamaño de paso de  $h = 0.5$ .
- Calcule los valores reales, sabiendo que la solución analítica viene dada por  $y(t) = 0.75e^{-2t} + 0.5t^2 - 0.5t + 0.25$ .
- Grafique y compare ambos resultados de forma clara.

| $t$ | $y_{\text{real}}$ | $y_{\text{PM}}$ |
|-----|-------------------|-----------------|
| 0.0 | 1.00000           | 1.00000         |
| 0.5 | 0.40091           | 0.53125         |
| 1.0 | 0.35150           | 0.48438         |
| 1.5 | 0.66234           | 0.77344         |
| 2.0 | 1.26374           | 1.35547         |
| 2.5 | 2.13005           | 2.20898         |
| 3.0 | 3.25186           | 3.32324         |

**Ejercicio 5 – Ley de Enfriamiento de Newton con Heun**

La tasa de cambio de la temperatura  $T$  de un objeto está dada por la Ley de Enfriamiento de Newton:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$$

Donde  $T_a$  es la temperatura ambiente y  $k$  es una constante de enfriamiento. Considere  $k = 0.1 \text{ min}^{-1}$  y  $T_a = 20^\circ\text{C}$ . Un objeto inicialmente a  $T(0) = 80^\circ\text{C}$  se deja enfriar.

Escriba un programa que:

- Utilice su implementación del método de **Heun** para estimar la temperatura del objeto desde  $t = 0$  hasta  $t = 20$  minutos, empleando un tamaño de paso  $h = 2$  minutos.
- Grafique la evolución de la temperatura en el tiempo. Añada una línea horizontal punteada indicando la temperatura ambiente  $T_a$ .

| $t$  | $T_{\text{Heun}}$ |
|------|-------------------|
| 0.0  | 80.00000          |
| 2.0  | 69.20000          |
| 4.0  | 60.34400          |
| 6.0  | 53.08208          |
| 8.0  | 47.12731          |
| 10.0 | 42.24439          |
| 12.0 | 38.24040          |
| 14.0 | 34.95713          |
| 16.0 | 32.26485          |
| 18.0 | 30.05717          |
| 20.0 | 28.24688          |

### Ejercicio 6 – Modelo de Crecimiento Logístico con Punto Medio

El crecimiento de una población puede modelarse mediante la ecuación diferencial logística:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left( 1 - \frac{P}{K} \right)$$

Donde  $P$  es la población,  $r = 0.5 \text{ años}^{-1}$  es la tasa intrínseca de crecimiento y  $K = 100$  es la capacidad de carga del entorno. La población inicial es  $P(0) = 10$ .

Escriba un programa que:

- Aplice el método del **Punto Medio** para simular la población durante el intervalo de  $t = 0$  a  $t = 15$  años con un tamaño de paso  $h = 1$  año.
- Muestre en una gráfica cómo la población crece y se estabiliza. Añada una línea horizontal que represente la capacidad de carga  $K$ .

| $t$  | $P_{\text{PM}}$ |
|------|-----------------|
| 0.0  | 10.00000        |
| 1.0  | 15.37469        |
| 2.0  | 22.95349        |
| 3.0  | 32.89397        |
| 4.0  | 44.72261        |
| 5.0  | 57.21853        |
| 6.0  | 68.82899        |
| 7.0  | 78.40256        |
| 8.0  | 85.57709        |
| 9.0  | 90.60304        |
| 10.0 | 93.97312        |
| 11.0 | 96.17230        |
| 12.0 | 97.58374        |
| 13.0 | 98.48045        |
| 14.0 | 99.04661        |
| 15.0 | 99.40269        |

**Consejos**

- Ejecute cada programa desde el inicio.
- Compruebe que no existan errores de ejecución.
- Revise que los resultados numéricos de sus tablas coincidan con los esperados.
- Verifique que todos los gráficos posean las etiquetas solicitadas.